SRD / SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

Procedimiento de implementación del software

Despliegue documentado en VPS Contabo y guía de instalación local

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 2.0 · 5 de noviembre de 2026 · Corte documental de producción: 05/11/2026

Propósito

Explicar cómo se preparó, instaló, publicó y verificó SRD en el VPS, con el motivo técnico de cada decisión, los errores realmente encontrados, los mecanismos de mantenimiento y las limitaciones de la evidencia; conservar por separado la ruta local de desarrollo y demostración.

Criterio de evidencia

Se diferencia entre hechos comprobados mediante consultas de solo lectura el 5 de noviembre, registros históricos del 20 al 22 de octubre, procedimientos incluidos en scripts y cambios candidatos probados únicamente en QA/CI. Ninguna verificación de portada sustituye la aceptación funcional completa.

Control documental

Campo	Detalle
Código	SRD / IM-02
Revisión anterior	Guía académica local; versiones históricas v1.0/v1.1, octubre de 2026
Nueva revisión	2.0 – procedimiento local y despliegue a VPS, actualizado al 5 de noviembre de 2026
Autor responsable	Juan Sebastián González Horta
Base de reconstrucción	AUDITORIA-DESPLIEGUE-VPS-SRD-2026-11-05.md y archivos versionados de SRD-Docker-Infra
Alcance operativo	Documento explicativo: no implica ejecutar comandos ni intervenir producción

Resumen de la situación encontrada

Al corte, la portada pública respondió HTTP 200 por HTTPS, la redirección HTTP→HTTPS respondió 308 y Docker reportó 27 contenedores activos: 24 healthy y 3 sin healthcheck. El runtime efectivo de Laravel era Apache/PHP 8.4, con Caddy como acceso público y Nginx para React; PHP-FPM/Nginx todavía pertenecía a una propuesta validada fuera de producción. [E03–E06]

1. Alcance, método y lectura de este procedimiento

Este entregable describe dos trayectorias complementarias: (a) cómo se implementó SRD en el VPS de Contabo durante octubre de 2026 y cuál era su estado observable al 5 de noviembre; y (b) cómo se conserva la instalación de desarrollo local que cubría el procedimiento original. Se utiliza como caso aplicado de despliegue, no como certificación de seguridad ni de disponibilidad contractual.

La línea temporal se apoya en una bitácora histórica de despliegue, informes de Codex y comprobaciones posteriores sin cambios sobre el servidor. La reconstrucción no contiene un registro íntegro de todos los comandos ni el SHA del código empaquetado en la imagen de producción. Cuando se reproducen comandos, se identifica su alcance y si fueron observados o son ejemplos documentados. [E01, E17, E20]

Categoría	Qué significa en el documento
Confirmado (5 nov)	Observado en el VPS mediante consultas de lectura o pruebas HTTP realizadas durante la auditoría.
Histórico documentado	Acción y resultado consignados en bitácoras de octubre; no se repitieron en noviembre.
Configuración versionada	Existe en scripts o archivos del repositorio, pero no prueba que esa revisión esté ejecutándose en el VPS.
Candidato / QA	Implementación probada en entornos de desarrollo, CI o runners efímeros; sin despliegue público demostrado.
Pendiente	No se recuperó evidencia suficiente para atribuir éxito, cobertura o estado.

Limitación central El árbol /opt/srd no posee .git y las imágenes inspeccionadas carecen de etiquetas OCI de revisión. No es posible afirmar qué SHA exactos de Backend, Frontend y Database se encuentran actualmente en producción. Los merges a dev no modifican el VPS por sí solos. [E12, E17]

2. Línea de tiempo de la implementación

Fecha	Hito y finalidad	Calificación
20 oct 2026	Preparación del paquete local y comienzo documentado del despliegue en Contabo; transferencia y verificación por hash.	Histórico [E01]
20–21 oct	Ubuntu, acceso SSH, Docker, firewall, secretos en /opt/srd, imágenes y Compose; publicación inicial.	Histórico [E01]
21 oct	Pruebas de acceso, MFA, roles, dos juntas sintéticas, módulos y recorrido web. Restore aislado de una copia de entonces.	Histórico [E01, E09]
21–22 oct	Pruebas de Chat/WSS/adjuntos/WebRTC y corrección del origen permitido en Reverb; incidente de inicialización MySQL.	Histórico [E10]
28 oct	Creación de imagen web expo-20261028, inicio de servicios y ciclo actual de runtime observado.	Confirmado por inspect [E12]
28 oct, después	PR Frontend #4 se fusionó tras la construcción de imagen; su presencia	GitHub [E13]

Fecha	Hito y finalidad	Calificación
	en el sitio no queda acreditada.	
4–5 nov	Mejoras de manifiesto/digest y FPM en dev/CI (P46–P47); no integradas a producción.	Candidato [E14–E16]
5 nov	Auditoría segura: disponibilidad de portada, 27 contenedores, timer y hash de respaldo.	Confirmado [E05–E08]

3. Arquitectura de despliegue realmente observada

SRD utiliza una entrada pública única, en vez de exponer directamente cada servicio. El proxy Caddy recibe los puertos 80 y 443, gestiona el acceso HTTPS y entrega a Nginx el tráfico interno. Nginx publica la SPA React y enruta las rutas API a Gateway y la conexión WebSocket a Reverb. Gateway utiliza Laravel sobre Apache/PHP 8.4 y comunica operaciones a diez dominios Laravel aislados. La persistencia de datos utiliza MySQL 8.4 con once esquemas y usuarios de servicio. [E03, E04]

Capa	Componente	Responsabilidad
Acceso público	Navegador / cliente móvil / Electron	HTTPS 443; HTTP 80 redirigido
Punto de entrada	Caddy 2	Proxy inverso, TLS y redirección
Presentación y rutas	Nginx + React/Vite	SPA / ; API /api/ ; WebSocket /app/
Control de acceso	Gateway Laravel (Apache / PHP 8.4)	Sesiones, roles, contexto de junta
Negocio	Identity · Configuration · Records · Audit · Files · Calendar · Notifications · Treasury · Inventory · Chat	10 servicios de dominio
Persistencia	MySQL 8.4	11 bases / 11 usuarios de servicio
Soporte	9 schedulers · Reverb · ClamAV/updater · Coturn	Auditoría diferida, archivos, chat y llamadas

Figura 1. Cadena lógica del despliegue observado. La conectividad descrita no implica que todos los recorridos autenticados estuvieran validados de nuevo el 5 de noviembre. [E03–E06]

3.1 Componentes y conteo de contenedores

Categoría	Integrantes	Cantidad
Aplicaciones Laravel	Gateway + 10 microservicios de dominio	11
Procesamiento programado	Identity, Configuration, Records, Files, Calendar, Notifications, Treasury, Inventory y Chat	9
Auxiliares	MySQL, Web, Caddy, Chat Reverb, antivirus, antivirus-updater y TURN	7
Total	Todos activos en la comprobación del 5 de noviembre	27

No debe interpretarse “27 contenedores” como “27 microservicios”. Los 3 sin healthcheck eran Web, Caddy y antivirus-updater; la portada tuvo una comprobación HTTP independiente, pero no se ejecutó una prueba funcional del actualizador. [E05]

4. Requisitos previos y características del VPS

Elemento	Configuración documentada al corte	Para qué se necesita
Proveedor	Contabo	Máquina virtual accesible desde Internet.
Sistema operativo	Ubuntu 24.04.5 LTS; kernel 6.8.0-147-generic	Host de los contenedores Linux.
Recursos	8 CPU lógicas (inventario histórico); 23 GiB RAM; raíz 145 GiB	Capacidad para 27 contenedores y datos.
Uso en auditoría	Aprox. 20 GiB RAM available; 126 GiB disco libre	Fotografía temporal; no es garantía.
Docker	Engine 29.9.2 y Compose v5.6.0	Construir, ejecutar y administrar el stack.
Dominio / DNS	srd-jsgh1.duckdns.org → 144.91.126.25	Resolver la entrada pública.
Puertos públicos	TCP 22, 80, 443; TURN UDP 3478, 49160–49200	SSH, Web/TLS y medios para llamadas.

El firewall UFW se observó activo con esos puertos. No debe abrirse externamente MySQL 3306, Laravel 8000, Reverb 8080 ni ClamAV: su comunicación se realiza por redes internas de Docker. TURN utiliza red host limitada por UFW. [E01–E04]

5. Procedimiento de implementación en el VPS

Las siguientes fases reconstruyen el proceso histórico. Cuando falta el transcript literal de ejecución, el texto describe el paso documentado y muestra comandos de referencia sin atribuir su ejecución exacta al operador. Estos comandos no deben aplicarse a un VPS activo sin revisión y autorización.

5.1 Preparación de Ubuntu, SSH y usuario de operación

Qué se hizo. La bitácora registra acceso por SSH, creación de la cuenta srdadmin, adición de una clave pública, ajuste del acceso administrativo y verificación de una nueva sesión antes de restringir el inicio de sesión de root y contraseña. Se buscó evitar administrar la aplicación con acceso privilegiado expuesto. [E01]

Cómo se implementa. El repositorio contiene scripts/bootstrap-vps.sh, que valida la clave pública, prepara ~/.ssh/authorized_keys y añade la cuenta al grupo sudo. El procedimiento histórico afirma su uso, pero no conserva todos los comandos exactos de terminal. [E19]

Riesgo identificado. El script versionado también crea una regla NOPASSWD: ALL, que concede sudo sin contraseña para todas las órdenes. Es un privilegio amplio; la auditoría no comprobó el contenido actual de sudoers. Debe revisarse y limitarse según tareas operativas reales.

> **Precaución** No publicar claves privadas, contenido de authorized_keys ni archivos sudoers. En el informe académico solo se documentan funciones y controles, no secretos.

5.2 Instalación de Docker y Docker Compose

Qué se hizo. Se instaló Docker Engine y su plugin Compose sobre Ubuntu desde el repositorio oficial. El script install-docker-ubuntu.sh verifica expresamente Ubuntu 24.04, instala Docker CE, CLI, containerd, Buildx y Compose, y habilita docker.service. [E01, E20]

Por qué. Docker permite ejecutar servicios Laravel, MySQL y auxiliares con dependencias diferenciadas y reinicio controlado; Compose declara redes, volúmenes, entorno, healthchecks y orden de dependencia. La evidencia histórica confirma instalación, pero no incluye un registro línea por línea de apt.

Comprobaciones de estado; versión de Docker/Compose verificadas al corte de auditoría.

```
sudo systemctl is-active docker
sudo docker version --format '{{.Server.Version}}'
sudo docker compose version
```

5.3 Firewall y segmentación de red

Qué se hizo. Se aplicaron reglas UFW y se evitó publicar los puertos internos de los dominios. Caddy expone HTTP/HTTPS, y Coturn usa tráfico UDP acotado para conectividad WebRTC. [E04]

Por qué. Una superficie pública pequeña reduce exposición de MySQL y APIs internas, separando navegación de comunicaciones servicio-servicio.

Comandos de consulta adecuados para verificar reglas y servicios (no se autoriza cambiarlos).

```
sudo ufw status verbose
sudo docker ps --format '{{.Names}}|{{.Image}}|{{.Status}}'
```

5.4 Transferencia del paquete y estructura /opt/srd

Qué se hizo. El código se transfirió mediante paquete ZIP desde la preparación local hacia /opt/srd y se compararon hashes. Se mantuvo un archivo .env.production separado del paquete, con permisos reportados root:root y modo 600. [E01]

Por qué. Separar artefactos de secretos evita publicar configuraciones confidenciales y permite operar Compose desde una ruta controlada.

Qué falta. La identidad completa del ZIP y el SHA de cada repositorio no fueron recuperados; el directorio /opt/srd no contiene .git ni las imágenes Web/Gateway tienen etiquetas OCI revision/source. Debe registrarse el manifiesto de procedencia en futuras releases. [E17]

5.5 Archivos de configuración y construcción de imágenes

Se utilizó un Compose productivo, Dockerfiles de Laravel y web, configuración Nginx y Caddyfile. La bitácora registra la construcción de doce imágenes propias: once de aplicaciones Laravel (Gateway y dominios) más Web. La imagen web observada en noviembre se identifica por la etiqueta srd-production-web:expo-20261028; su creación data del 28 de octubre. No se dispone de su SHA de fuente. [E01, E02, E12]

Archivo	Papel técnico
compose.production.yaml	Declara servicios, imágenes, dependencias, redes, volúmenes, healthchecks y entorno.
docker/php-production.Dockerfile	Construcción de imágenes PHP/Laravel; runtime productivo observado basado en Apache/PHP 8.4.
docker/web-production.Dockerfile	Construcción del frontend React para Nginx.
docker/Caddyfile.production	Exposición TLS pública y proxy hacia web:80.
docker/nginx-production.conf y nginx-locations.conf	Publicación de SPA, API y WebSocket; cabeceras de seguridad.
.env.production	Variables y secretos fuera del ZIP; su contenido no se reproduce.

La auditoría calculó SHA-256 del Compose en VPS: 859afb25…47541, coincidente con copia histórica local y distinto del archivo actual de SRD-Docker-Infra dev. Esto demuestra que la configuración productiva evolucionó de manera separada de dev. [E02]

5.6 Inicialización de MySQL y migraciones

Qué se hizo. Se inicializó MySQL y se aprovisionaron once esquemas y once usuarios de servicio; la bitácora histórica consigna 77 tablas tras la instalación inicial. MySQL opera como una instancia con esquemas separados por dominio. No se midió de nuevo el número de tablas el 5 de noviembre. [E01, E09]

Cómo se aplica en el código. El script versionado migrate-production.sh ejecuta migraciones Laravel --force para Gateway y los diez dominios, en secuencia, y termina con un backfill de recordatorios de Calendar. La auditoría no demuestra que la revisión actual de ese script sea la misma que se ejecutó en el VPS. [E20]

Por qué. Las migraciones crean estructuras obligatorias antes de permitir operaciones; los usuarios MySQL de cada dominio restringen el acceso cruzado entre esquemas.

La consulta de servicios sí fue realizada; migrar sería una acción de escritura no ejecutada durante la auditoría.

```
# Referencia al procedimiento versionado; NO ejecutar sin respaldo y aprobación.
# /opt/srd/scripts/migrate-production.sh
# Comprobación consultiva disponible por dominio:
sudo docker compose --env-file /opt/srd/.env.production -f /opt/srd/compose.production.yaml ps --services --all
```

Multi-tenant Base separada por microservicio ≠base separada por JAC. Varias juntas comparten tablas; su aislamiento lógico depende del contexto de organización, las reglas de autorización y el filtrado por organization_id. El aislamiento entre usuarios MySQL solo protege el nivel de dominio. [E09]

5.7 Arranque ordenado de aplicaciones y auxiliares

Qué se hizo. Se iniciaron servicios con las dependencias declaradas en Compose: primero persistencia, luego aplicaciones, planificadores y componentes de acceso/seguridad. El 5 de noviembre había 27 contenedores Up; 24 healthy y tres sin healthcheck. [E05]

Por qué. MySQL y servicios internos deben estar disponibles para evitar fallas de arranque, migraciones o procesamiento de eventos. Los schedulers ejecutan tareas programadas, incluida publicación diferida de eventos hacia Audit; un marcador saludable no sustituye su validación funcional.

Comandos de consulta efectivamente utilizados en la auditoría de lectura del 5 de noviembre.

```
sudo docker ps --format '{{.Names}}|{{.Image}}|{{.Status}}'
sudo docker compose --env-file /opt/srd/.env.production -f /opt/srd/compose.production.yaml ps --services --all
```

5.8 DNS, HTTPS, React, APIs y WebSocket

DNS y TLS. Se resolvió srd-jsgh1.duckdns.org hacia 144.91.126.25. La portada por HTTPS respondió 200 y TLS verificado; la petición HTTP devolvió 308 hacia HTTPS. Se observaron CSP, HSTS, nosniff, DENY y política no-referrer. [E06]

Proxy. Caddy recibe HTTP/HTTPS y envía al contenedor web. Nginx sirve los recursos compilados de React y reenvía /api/ a gateway:8000 y /app/ a chat-reverb:8080, habilitando Upgrade WebSocket. El servidor Gateway observado mantiene apache2 sobre PHP 8.4. [E03, E04]

Protección de contexto. Las rutas API limpian cabeceras de contexto de junta/rol recibidas del cliente antes de enviarlas al Gateway, para no confiar en valores suministrados directamente desde el navegador.

Límite. La verificación HTTP pública del 5 de noviembre abarcó la portada sin login; no repitió MFA, CRUD, SMTP, WSS ni TURN. Sus resultados de aceptación fueron históricos, no prueba nueva en vivo.

6. Datos, controles de acceso y componentes especiales

6.1 Dominios y separación de información

Identity gestiona identidades y sesiones; Configuration parámetros; Records datos de personas; Audit trazabilidad; Files documentos; Calendar eventos; Notifications avisos; Treasury movimientos informativos; Inventory bienes; Chat conversaciones. Gateway coordina las solicitudes externas. La comprobación histórica incluyó dos juntas ficticias y controles de roles, pero no se auditó nuevamente cada permiso en noviembre. [E01, E09]

6.2 Archivos y antivirus

Files utiliza objetos privados, mientras ClamAV escanea contenido aplicable. El actualizador administra firmas compartidas: lectura en Files y escritura en antivirus. Una carga con firmas no válidas puede rechazarse de forma segura (fail-closed). La bitácora registra un incidente de firmas vencidas y posteriores correcciones; no se ejecutó otra prueba de archivos durante el corte reciente. [E01, E10]

6.3 Notificaciones, MFA y correo

La bitácora del 21 de octubre consigna comprobaciones de inicio de sesión, desafío por correo, sesiones y roles. Una repetición de desafíos produjo HTTP 429 por el control de tasa: se suspendieron pruebas en lugar de ampliar el límite. No se verificó la conectividad SMTP ni un inicio de sesión real durante la auditoría del 5 de noviembre. [E01, E10]

6.4 Reverb, WebSocket y TURN

Reverb ofrece el canal WebSocket de Chat; Nginx gestiona el upgrade bajo /app/. Coturn facilita medios para llamadas WebRTC entre redes mediante puertos UDP dedicados. La bitácora histórica registra pruebas de reconexión, adjuntos y comunicación; no se acreditó nueva prueba WSS o TURN el 5 de noviembre. [E01, E10]

6.5 Clientes web, escritorio y Android

El despliegue del frontend React no distribuye por sí mismo un instalador Electron ni un APK Android. Una prueba local del 28 de octubre abrió un APK debug en emulador y documentó 45/45 pruebas Jest y TypeScript correcto; no acreditó autenticación de esa APK contra producción. La imagen Web observada se creó antes del merge Frontend #4, por lo que no se debe afirmar que la tarjeta/descarga Android nueva esté publicada. [E12, E13]

7. Incidentes reales y tratamiento aplicado

Incidente y fecha	Causa / evidencia	Corrección y estado
MySQL, 21 oct	El script initialize-services.sh heredó nounset y falló después de crear bases.	Se corrigió de modo idempotente sin borrar el volumen; histórico confirmado [E10].
Reverb, 22 oct	Pusher 4009 por permitir únicamente localhost como origin.	Se autorizó dominio legítimo, se recreó solo chat-reverb y se verificó WSS históricamente [E10].
ClamAV, 21 oct	Firmas vencidas; Files respondió 503 como bloqueo preventivo.	Se revisó updater y firmas; no inferir cobertura integral de archivos [E10].
MFA, 21–22 oct	Repetición de desafío activó HTTP 429.	Se detuvieron reintentos; no se deshabilitó el control. [E10]
QA Windows, 27–28 oct	Presión de recursos e interrupciones de Docker en PC de pruebas.	Recuperación gradual local; no incidente VPS. [E10]
P47 Files, 5 nov	FK MySQL error 3780 en candidato QA; integración omitida.	Bloqueo todavía pendiente de ese ensayo; no afecta como incidente demostrado a producción [E16].

La ausencia de evidencia de pérdida de datos en estas correcciones no equivale a garantía absoluta: solo indica que los reportes consultados no registran eliminación de volúmenes ni pérdida productiva.

8. Verificación técnica y aceptación

8.1 Comprobaciones realizadas el 5 de noviembre

Control	Resultado observado	Qué permite concluir
Dominio y HTTPS	DNS correcto, HTTPS 200, TLS válido; HTTP 308	Portada accesible y redirección configurada.
Docker	27 activos; 24 healthy, 0 unhealthy, 3 sin check	Procesos arriba y mayoría con sondas satisfactorias.
Runtime	Apache/PHP 8.4; Web Nginx; Caddy público	Topología actual; no FPM productivo.
Backup	timer activo, último service success exit 0	Ejecución reciente programada.
Hash del respaldo	SHA256SUMS verificado	Integridad de cifrados, no restaurabilidad.
Código fuente de imágenes	Sin SHA/revision labels en imágenes	No se puede atribuir commit exacto.

8.2 Pruebas históricas que no deben extrapolarse

Del 20 al 22 de octubre se documentaron recorridos autenticados de MFA, sesiones, roles y dos juntas con datos sintéticos; navegación por catorce secciones en Chrome a 1280 y 390 píxeles; operaciones de módulos, chat/WSS y WebRTC. El 21 de octubre también se ensayó una restauración aislada de once bases y 77 tablas de aquel respaldo. Son verificaciones acotadas de ese momento, no pruebas repetidas sobre el release actual. [E01, E09]

8.3 Criterios para una aceptación futura

Una puesta en producción defendible requiere registrar fecha/operador, referencias inmutables del código, resultados de CI, lista de migraciones realmente aplicadas, endpoints funcionales, pruebas multijunta y permisos, chat/WSS/TURN, escaneo de archivos, copia restaurable y validación de reversión. No es correcto sustituir cada control por el estado healthy.

9. Respaldos, recuperación y actualización segura

9.1 Respaldo automatizado

El script backup-production.sh valida Compose con permisos root y umask 077, realiza mysqldump --single-transaction de once esquemas, captura objetos privados de Files y el archivo de entorno, cifra los tres artefactos con age y genera SHA256SUMS. No expone en este documento la clave ni el destinatario de cifrado. [E07, E20]

El 5 de noviembre systemd reportó srd-backup.timer activo y el último backup service terminado con success / exit code 0. Se verificó el hash de los archivos cifrados. No se probó el descifrado ni la restauración de ese backup; tampoco se verificó custodia externa de copia o clave. [E07, E08]

Consultas reportadas durante auditoría. La última orden requiere situarse en la carpeta concreta de la copia.

```
systemctl is-active docker srd-backup.timer
systemctl show srd-backup.service -p Result -p ExecMainStatus -p ExecMainStartTimestamp -p ExecMainExitTimestamp
# Dentro del directorio protegido de una copia, sin mostrar secretos:
sudo sha256sum --status -c SHA256SUMS
```

No confundir SHA-256 correcto verifica que los archivos cifrados conservan sus bytes; la prueba de

restauración exige descifrarlos y cargarlos en un entorno aislado, validar tablas, archivos y funcionamiento. La restauración positiva del 21 de octubre fue de otra copia, no de la del 5 de noviembre.

9.2 Actualizaciones y rollback

El repositorio Infra incorpora la guía production-release-rollback.md y el generador de Compose a partir de un manifiesto con cinco SHA de fuentes y digests inmutables de imágenes. Se incorporó mediante PR #18, pero la auditoría no encontró evidencia de uso de ese manifiesto en el VPS actual. La configuración observada aún emplea etiquetas mutables :production. [E14, E17]

El flujo futuro recomendado exige: aprobar ventana, fijar SHA de cada repo, construir/publicar imágenes con OCI labels y digests, generar manifiesto, comprobar que los digests existen, ejecutar respaldo cuya restauración haya sido probada, promover selectivamente y validar pruebas. Ante error, se podrá volver a las imágenes previas si los esquemas siguen siendo compatibles; no hay un rollback universal para datos o migraciones destructivas. Estas acciones se describen como procedimiento propuesto, no como ejecución histórica. [E14, E20]

Se recomienda el patrón expand/contract para cambios de esquema, con pruebas de coexistencia. Nunca usar docker compose down -v, migrate:fresh o migraciones destructivas sobre datos productivos como receta de recuperación.

10. Seguridad y límites operativos

Control / dimensión	Estado al corte	Acción recomendada
TLS y cabeceras	HTTPS verificado; CSP, HSTS y headers defensivos visibles.	Mantener renovación, registrar pruebas y revisar políticas.
Redes / puertos	Caddy 80/443; MySQL y APIs internos sin PortBindings.	Auditar UFW y TURN periódicamente.
sudo	Script histórico crea NOPASSWD: ALL; estado actual no revalidado.	Aplicar mínimo privilegio y registrar auditoría.
Versionado	Sin .git en /opt/srd ni labels OCI de revisión.	Usar manifiesto de release y digests.
Healthchecks	3 auxiliares sin prueba Docker de salud.	Sondas específicas para web, proxy y updater.
Backups	Timer y hash OK; restore último backup sin prueba.	Ensayo aislado y verificación de custodia.
Observabilidad	No se acreditaron SLO, alertas, pentest ni restauración actual.	Definir controles y conservar actas.

La disponibilidad observada es una fotografía y no equivale a un SLA, una auditoría de seguridad completa ni la aceptación de todos los requisitos de negocio.

11. Procedimiento local de desarrollo y demostración (anexo conservado)

Se mantiene, de forma separada, el proceso principal del documento original para instalar SRD en Windows y ejecutar flujos sintéticos. Es una guía de desarrollo y no una alternativa directa al despliegue del VPS. [E11]

11.1 Requisitos locales

Elemento	Uso en desarrollo
Windows + PowerShell	Ejecución de scripts de instalación y validación.
Docker Desktop/Compose	MySQL, Mailpit, aplicaciones, Reverb, schedulers y antivirus.

Elemento	Uso en desarrollo
Código de cinco repos	Ensamblado temporal; Backend, Frontend, Database, Infra y Docs.
Node.js / Android	Herramientas de frontend; SDK/ADB si se demostrará móvil.
Datos	Exclusivamente juntas y cuentas ficticias, sin credenciales productivas.

11.2 Preparación e inicio local

Comprobar Docker, utilizar un nombre exclusivo de proyecto Compose y no reutilizar bases de otros equipos. La ruta de instalación recomendada inicia dependencias, provisiona dominios y aplica migraciones sobre un workspace de QA o desarrollo. No copiar .env.production a este entorno.

Referencia a la instalación local documentada, no al VPS.

```
# PowerShell - solo en workspace local separado
$env:COMPOSE_PROJECT_NAME = "srd-mi-entorno"
docker version
docker compose version
docker compose config -q
.\scripts\Up.ps1
```

11.3 Verificación y prueba de demostración

Inspeccionar estados, migraciones y servicios afectados antes de repetir un arranque completo. La demostración sintética histórica incluyó personas, eventos, asientos y bienes ficticios. En QA el correo puede revisarse mediante Mailpit y la aplicación web local por el puerto 8080; esto no es SMTP productivo.

Comandos conservados del procedimiento académico local.

```
docker compose ps
.\scripts\Start-Exposition.ps1 -WebOnly
# Con dispositivo Android/ADB y preparación necesaria:
.\scripts\Start-Exposition.ps1
```

11.4 Copias y restauración locales

Los scripts Backup-Local.ps1 y Test-BackupRestore.ps1 se documentan para laboratorio aislado. El procedimiento original advierte que una copia consistente puede requerir una ventana de detención de los servicios de aplicación y que la clave debe guardarse separada del respaldo. No deben ejecutarse estas operaciones contra los volúmenes reales del VPS.

```
.\scripts\Backup-Local.ps1
.\scripts\Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly
.\scripts\Test-BackupRestore.ps1
```

12. Matriz de pendientes para cierre operativo

Prioridad	Evidencia aún necesaria	Justificación
Alta	Registrar cinco SHA y digests de imágenes del despliegue en uso.	Permite atribuir código, reconstruir versión y evaluar PR recientes.
Alta	Restaurar copia actual en MySQL aislado y comprobar archivos/servicios.	Hash no demuestra recuperabilidad.
Alta	Validar operaciones autenticadas y permisos multi-tenant actuales.	Portada 200 no equivale a aceptación de negocio.
Alta	Revisar permisos sudo y	Privilegios amplios y recuperación

Prioridad	Evidencia aún necesaria	Justificación
	secretos/clave age.	incierta.
Media	Agregar healthchecks a Web, Caddy y antivirus-updater.	Evitar interpretar Up como healthy.
Media	Comprobar migraciones actuales y trazabilidad de esquema.	77 tablas es un registro del 21 de octubre.
Media	Medir/registrar monitoreo, alertas, RPO/RTO, carga y restauración.	Faltan metas verificables de continuidad.
Media	Validar si la Web pública contiene cambios posteriores al 28 de octubre.	No asumir que PR Frontend #4 llegó a producción.
Media	Resolver Files FK 3780 y ejecutar CI integral del candidato FPM.	Bloqueo de QA; no debe mezclarse con Apache productivo.

13. Registro mínimo para futuras implementaciones

Cada nuevo despliegue debe dejar una ficha que permita reproducirlo sin depender de la memoria del operador. El registro siguiente se entrega como plantilla y no debe confundirse con una ejecución ya realizada.

Campo de control	Valor a registrar al ejecutar una release
Fecha, ambiente y responsable	Fecha/hora y confirmación de aprobación operativa.
Fuente y artefactos	Cinco SHAs, identificador ZIP si aplica, OCI labels, imágenes con digests.
Preflight	Validación Compose, recursos, puertos, versión de Docker, acceso al registry.
Datos	Respaldo cifrado, restauración aislada PASS, migraciones verificadas.
Despliegue	Servicios reiniciados, versiones anteriores y nueva, logs relevantes.
Aceptación	HTTP/TLS, login/MFA, roles, juntas, Files, WSS/TURN, alertas.
Cierre / reversión	Resultados, incidencias, responsable y rollback efectuado o disponible.

14. Inventario de evidencias y fuentes

ID	Soporte y procedencia	Interpretación
E01	DESPLIEGUE-CONTABO-2026-10-20.md (bitácora del 20–22 oct).	Histórico de preparación, pruebas y correcciones.
E02	Compose VPS / copia histórica local; SHA 859afb25…47541.	Configuración prod observada; difiere de dev.
E03	php-production.Dockerfile + inspección proceso apache2.	Apache/PHP 8.4 activo.
E04	Caddyfile, nginx locations, Docker inspect y cabeceras.	Rutas y puertos conocidos.
E05	docker ps / inspect, 5 nov.	27 Up; 24 healthy; 3 sin check.
E06	Consultas DNS, HTTP y TLS del 5 nov.	200 HTTPS y 308 HTTP de portada.
E07	systemctl srd-backup.service/timer, 5 nov.	Último respaldo programado success.
E08	sha256sum -c en copia cifrada, 5 nov.	Integridad hash, no restauración.
E09	Restauración aislada del 21 oct.	11 bases / 77 tablas históricos.

ID	Soporte y procedencia	Interpretación
E10	Incidentes documentados MySQL, Reverb, MFA, ClamAV.	No generalizar como fallas actuales.
E11	02_Procedimiento_de_implementacion_SRD, versión previa.	Guía local conservada.
E12	docker inspect / Last-Modified Web, 28 oct.	Imagen actual con corte previo a Frontend #4.
E13	GitHub PR Frontend #4.	Merge posterior no acredita deploy.
E14	Infra PR #18, production-release-rollback.md.	Release con digest propuesto, no observado.
E15	Infra PR #19 / P46.	Candidato FPM validado fuera de prod.
E16	Infra PR #20 / P47.	FK Files e integración CI pendiente.
E17	/opt/srd sin .git y OCI labels ausentes.	No hay SHA exacto productivo.
E18	git status / ls-remote, 5 nov.	Tres clones locales detrás; no implica release.
E19	scripts/bootstrap-vps.sh.	Riesgo sudo NOPASSWD: ALL.
E20	scripts/backup-production.sh; migrate-production.sh; guías Infra.	Fuente de procedimiento, no prueba ejecución actual.

14.1 Enlaces verificables de consulta

https://github.com/jsgh1/SRD-Docker-Infra/tree/dev
https://github.com/jsgh1/SRD-Docker-Infra/blob/dev/docs/production-release-rollback.md
https://github.com/jsgh1/SRD-Docs/tree/dev/Entregables
https://github.com/jsgh1/SRD-Frontend/pull/4
https://github.com/jsgh1/SRD-Docker-Infra/pull/18
https://github.com/jsgh1/SRD-Docker-Infra/pull/19
https://github.com/jsgh1/SRD-Docker-Infra/pull/20

15. Conclusión

El despliegue de SRD a Contabo exigió preparar Ubuntu y acceso seguro, instalar Docker, transferir y verificar un paquete, reservar secretos fuera del código, levantar once aplicaciones Laravel y sus auxiliares, configurar persistencia MySQL por dominio, habilitar Caddy/Nginx/HTTPS, probar flujos representativos y resolver incidentes de inicialización y tiempo real. El 5 de noviembre la portada estaba disponible por HTTPS y el stack mostraba 27 contenedores activos; la auditoría también confirmó el servicio de respaldo automatizado y su hash.

El resultado demuestra la existencia de una plataforma publicada y de un procedimiento técnico trazable, aunque todavía no permite afirmar aceptación integral ni reproducción exacta de la versión productiva: faltan los SHA de origen, restauración del backup más reciente y pruebas funcionales actuales. Las mejoras P46/P47 con PHP-FPM permanecen fuera de producción. Estas limitaciones orientan las próximas acciones sin reescribir la historia del despliegue ni declarar como realizado lo que solo se planificó.